



صورة



وفديو



معلومة

معلومة



معلومة وفديو وصورة

إعداد

مهندس محمد جابر عبد الحميد

gabermoh60@yahoo.com



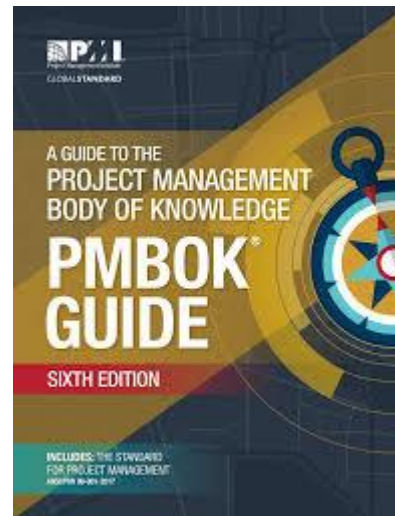
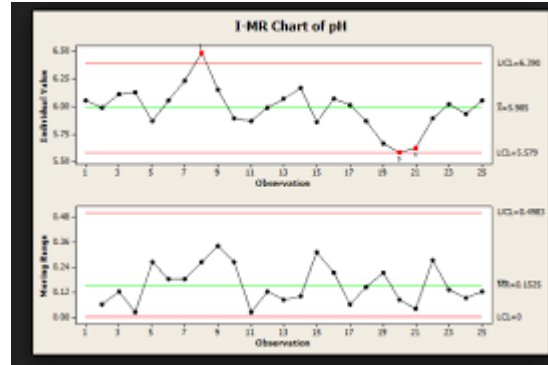
صورة



وفديو



معلومة





صورة



فيديو



معلومة

مقدمة

تتوعد موضوعات الإدارة ... وتداخلت واصبحت الأداة الواحدة تستخدم في أكثر من موضوع... وبدء الكثير من الناس في البحث عن معلومات تساعد في التعرف أكثر على أدوات الإدارة المتاحة وكيفية استخدامها، لزيادة التحكم والمعرفة بالعمليات التي يقومون بها وجعلهم يفهمون الأمور التي يجب عليهم تنفيذها. بهدف تحسين أمورهم وأعمالهم اليومية،، لذلك قررت اللقاء الضوء على أهم أدوات الإدارة مع الاستعانة ببعض الفيديوهات الموجودة على شبكه الإنترنت. ..للمساعدة في نقل وإضافة المزيد من المعلومات للسادة القراءوقد اخترت ست موضوعات للتعرف على أدواتها وهي :

١- خرائط ضبط الجودة

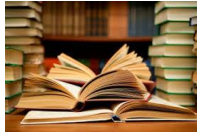
٢- أدوات الجودة السبعة

٣- السينات الخمس

٤- ٦ سيكما

٥- إدارة المشروعات

٦ الإنتاج الرشيق



صورة



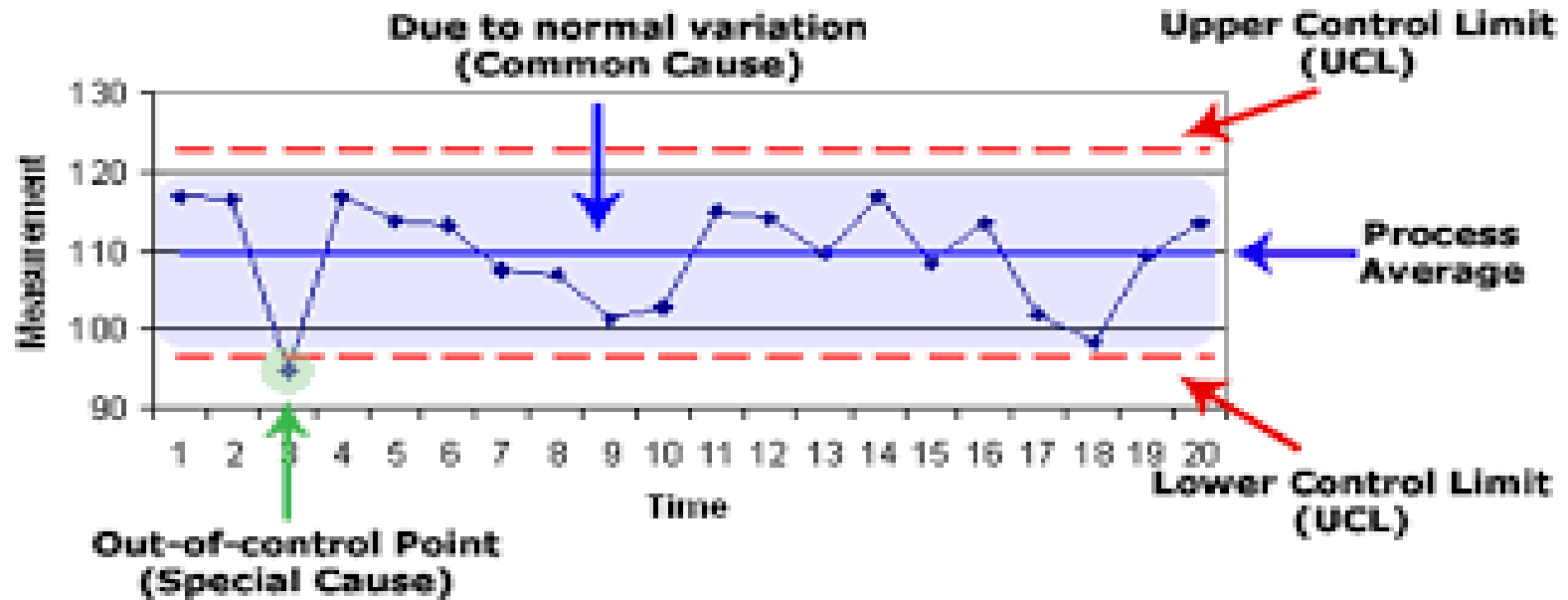
وفديو



معلومة

معلومة

أولا : خرائط ضبط الجودة





صورة



وفديو

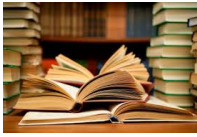


معلومة

معلومة



- ✓ تعتبر خرائط الجودة احد ادوات عرض وتحليل بيانات اى عملية من خلال تحديد مدى التغير فى العملية ..ومدى احكام الرقابة عليها...ومدى تحقيق العملية للمتطلبات.
- ✓ ترجع اهمية استخدام خرائط الجودة على انها تحدد الحاجة الى تحسين مستوى الاداء للعملية..تحدد مقدرة العملية..التعرف على اسباب التغير فى العملية
- ✓ تنقسم الخرائط الى مجموعتين ...الخرائط المتغيرة variables ..والخرائط المميزة attributes...ويوجد فى كل مجموعة اربع خرائط...كما يلى:
 - المجموعة الاولى ..المتغيرة :
 - المتوسط الحسابى والمدى
 - الوسيط والمدى
 - المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى
 - القيمة والمدى المتحرك



صورة



فيديو



معلومة

➤ المجموعة الثانية - المميّزة

- الوحدات المعيبة وحجم العينة الفرعية متغير P-Chart
- الوحدات المعيبة وحجم العينة الفرعية ثابت nP -Chart
- نسبة العيوب وحجم العينة الفرعية ثابت C-Chart
- نسبة العيوب وحجم العينة الفرعية متغير U-Chart

هذا الفيديو سوف يساعد في تحديد أي خريطة سوف تستخدمها من الخرائط الثمانية

<https://www.youtube.com/watch?v=O1dAWRVu9-c>



صورة



فيديو



معلومة

معلومة



NO. 02

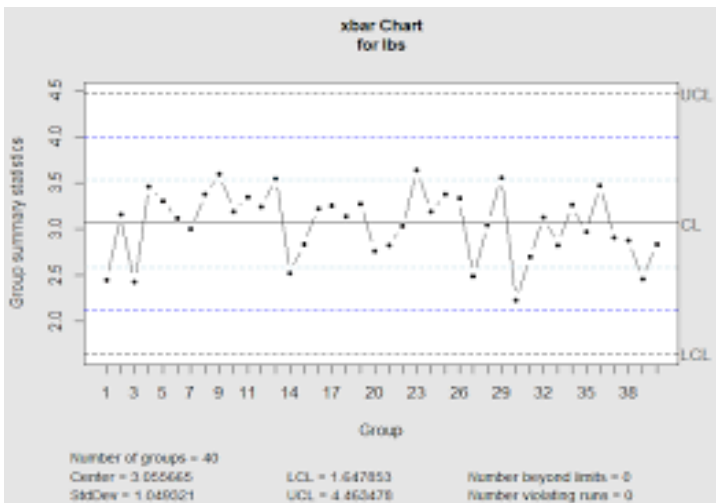
خريطة X bar

المكونات الأساسية لهذه الخريطة هي :

١- الحد المركزي (خط المنتصف CL) يمثل المستوى الأمثل لجودة المنتج

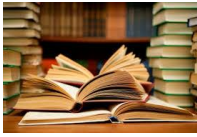
٢- الحد الأعلى للمراقبة (Upper Control Limit (UCL

٣- الحد الأدنى للمراقبة (Lower Control Limit (LCL



هذا الفيديو يشرح بالتفصيل من خلال مثال ..كيفيه رسم خريطة X...المثال مشروح بطريقه مبسره وسهله
....انصح ...بعد مشاهدته الفيديو ...بنقل الارقام من المثال واعاده حساب المتغيرات واعاده رسمه
...ومقارنه الحل

<https://www.youtube.com/watch?v=RiKUZqW41UM>



صورة

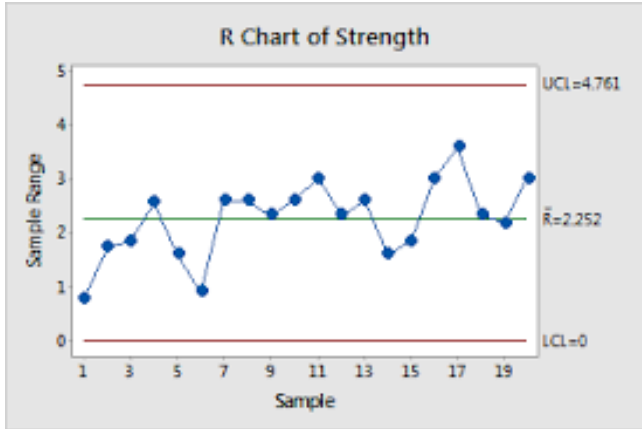


فيديو



معلومة

Info NO. 03



خريطة R bar

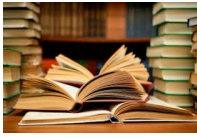
المكونات الأساسية لهذه الخريطة هي :

١- الحد المركزي (خط المنتصف CL) يمثل المستوى الأمثل لجودة المنتج

٢- الحد الأعلى للمراقبة (Upper Control Limit (UCL

٣- الحد الأدنى للمراقبة (Lower Control Limit (LCL

هذا الفيديو عن R-Chart... خريطة المدى... ويتم فيها التعرف على نطاق ومدى التباين بين المتغيرات.... ويفضل مستخدمي هذه الخرائط ان يتم استخدام خريطة X-Chart ... مع خريطة المدى R-Chart ... في صفحة واحد.... وسوف نرى ذلك لاحقا عند عرض خريطة المتوسط مع الانحراف المعياري <https://www.youtube.com/watch?v=0CtJJGprG6A>



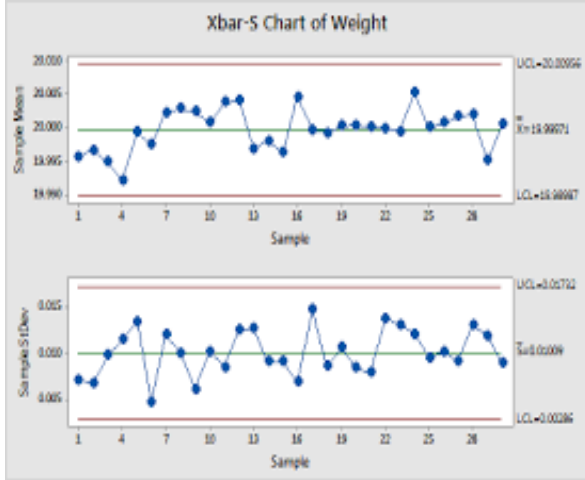
صورة



فيديو



معلومة



خريطة المتوسط والانحراف المعياري

خريطه هذه المعلومة هي من اشهر خرائط الجودةالمتوسط والانحراف المعياري....ولها استخدامات كثيرة تساعد في فهم العملية التصنيعيه وما اذا كانت تحت السيطرة او خارج السيطرة...تساعد في التعرف على اتجاهات العملية وتحليلها. ...وبالتالى يمكن ان تساعد في عمليات التنبؤ.... لمزيد من المعرفة يتم مشاهدة الفيديو

<https://www.youtube.com/watch?v=owTxpYiPVKg>

مرفق فيديو للتعرف على كيفية حساب الانحراف المعياري

https://www.youtube.com/watch?v=qqOyy_NjflU



صورة



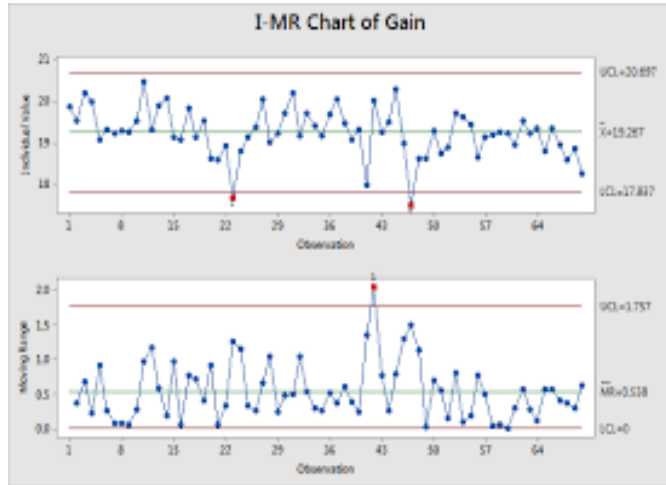
فيديو



معلومة

معلومة

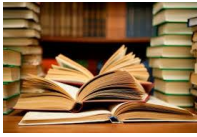
Info NO. 05



خريطة القيمة والمدى المتحرك

....حيث تتكون المجموعة من رقم واحد...وبالتالى لا نتمكن من حساب المدى... (الفرق بين اكبر واصغر رقم داخل المجموعة).
..ولكن يتم حساب المدى من خلال الفرق بين الرقم والتالى له
...لذلك اطلق عليه المدى المتحرك لمزيد من المعرفة يتم مشاهدة الفيديو

<https://www.youtube.com/watch?v=wy8GPzmySvs>



صورة



فيديو



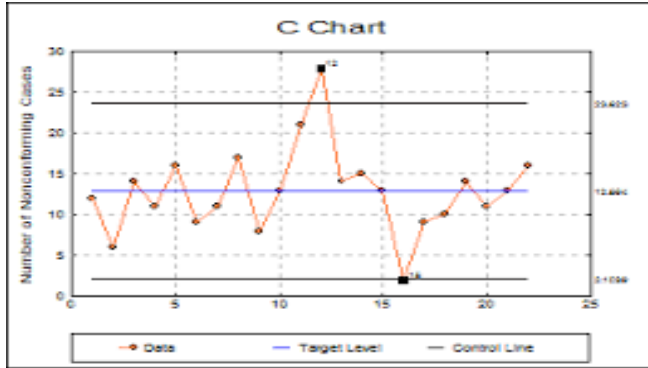
معلومة

معلومة

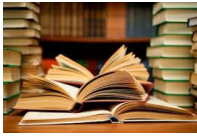


C - Chart

هذا الفيديو عن C-Chart.... وهو خاص بعدد العيوب او حالات عدم المطابقة.... الفيديو المرفق يوضح حالات عدد المطابقة لكل ورديه.... ويوضح ما اذا كانت العملية controlled or not.... اترككم مع مشاهدته المثال المحلول



<https://www.youtube.com/watch?v=RvEjgsYkTZk>



صورة



فيديو



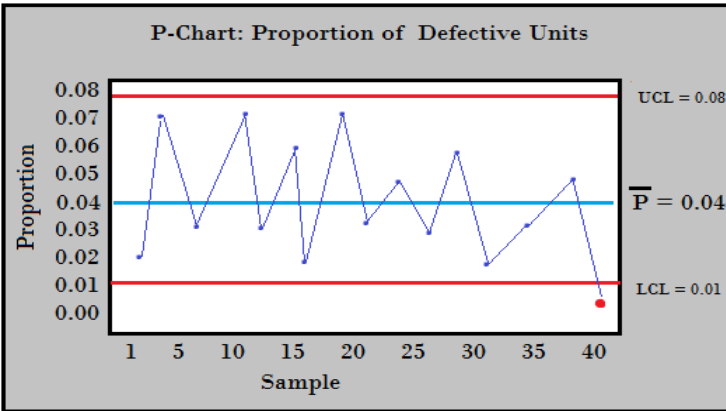
معلومة

معلومة

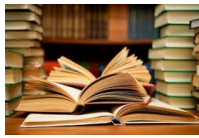


P – Chart

هذه الخريطة خاصة بقياس نسبة الاجزاء المعيبة من عدد الاجزاء السليمة. .. اترككم مع الفيديو ...تستمعوا بكيفه رسم هذه الخريطة بهدف التعرف فى النهايه ...هل العملية التصنيعيه Controlled or out of control



<https://www.youtube.com/watch?v=LSd-1CJQbs8>



صورة



فيديو



معلومة

معلومة



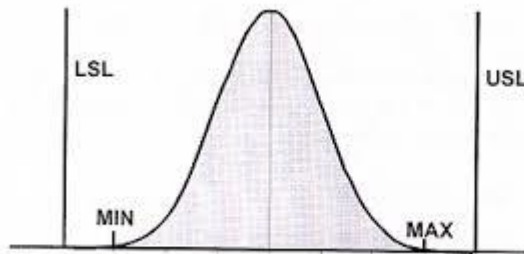
NO. 08

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma}$$

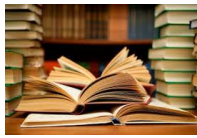
مقدرة العملية

في نهاية خرائط الجوده يجب التعرف على مقدرة العملية في تحقيق المتطلبات. .. نفرض مثلا اننا نريد معرفة مقدرة معدة تقوم بصناعة كرة تنس قطرها 6.71 ± 0.15 سم بذلك يكون $LSL = 6.56$ & $USL = 6.86$ cm ويتم حساب مقدرة العملية من حساب الفرق بين القيمة العظمى والصغرى مقسومة على $6 \times$ الانحراف المعياري
.... الفيديو المرفق يحتوى على مزيد من التفاصيل في حساب مقدرة العملية.

<https://www.youtube.com/watch?v=WHpW5IVbuqU>



A Comparison of Process Spread to Tolerance Range



صورة



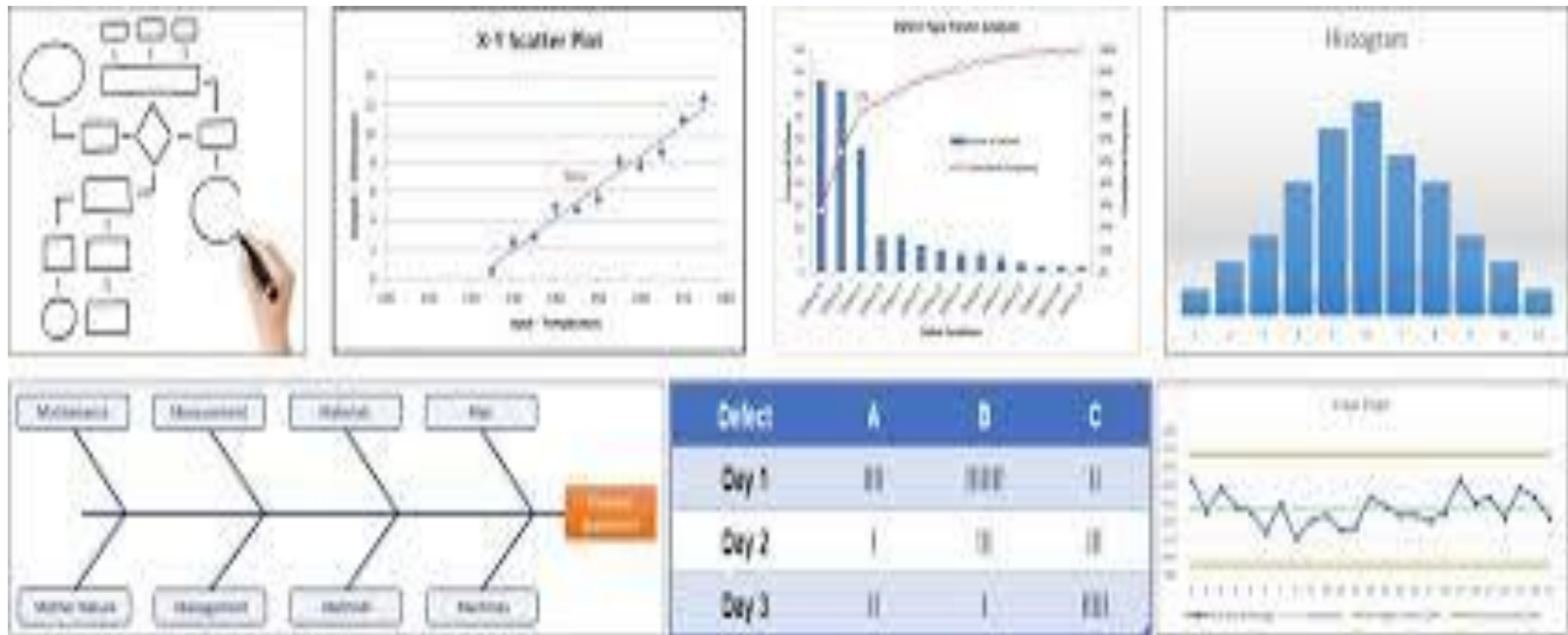
فيديو

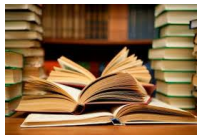


معلومة

معلومة

ثانيا : أدوات الجودة السبعة





صورة



فيديو



معلومة



لقد جاءت فكرة **الأدوات السبع للجودة** للسيطرة على الجودة من كاورو ايشيكawa 'Kaoru Ishikawa'، وهو خبير في الجودة من اليابان، وحسب رأي ايشيكawa فإن ٩٠٪ من المشاكل المتعلقة بالجودة يمكن حلها باستخدام هذه الأدوات. ويعتمد نجاح حل مشاكل الجودة على مدى التشخيص الصحيح للمشكلة، واستخدام الأداة المناسبة اعتمادا على طبيعة المشكلة ، وفيما يلي أدوات الجود-

١. مخطط السبب والنتيجة Cause and effect diagram..

٢. المخطط الانسيابي Flow chart

٣. نموذج التحقق Check sheet

٤. الهستوجرام Histogram

٥. مخطط باريتو Pareto chart

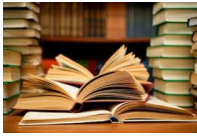
٦. خرائط الجودة Control chart

٧. خرائط التشتت Scatter chart

هذا الفيديو يعطى المزيد من المعلومات عن أدوات الجودة السبع

<https://www.youtube.com/watch?v=IFPF0TIFG-4>





صورة



فيديو



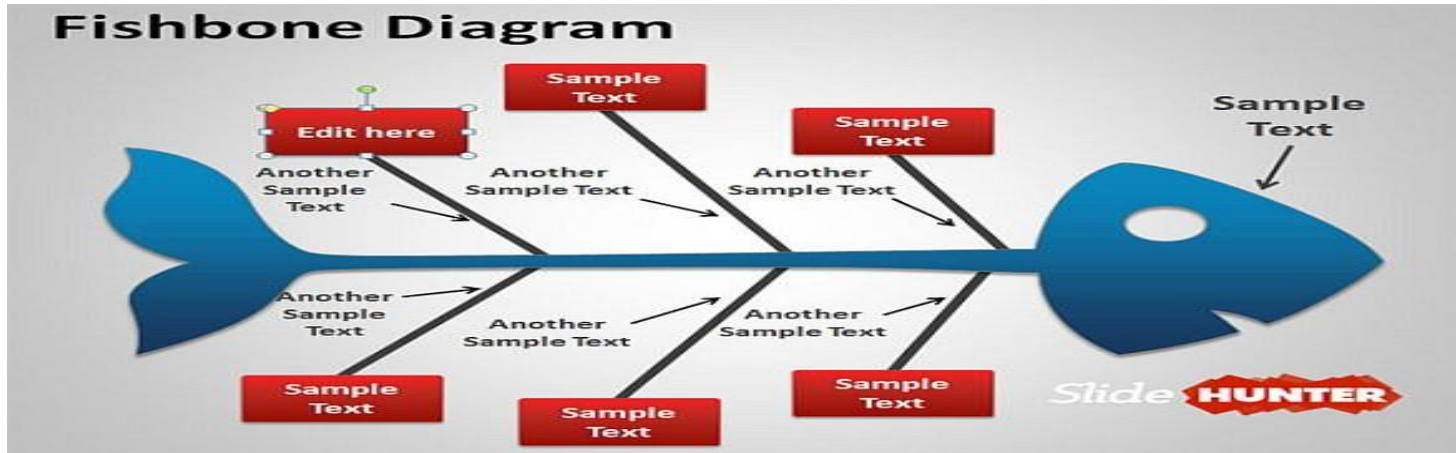
معلومة

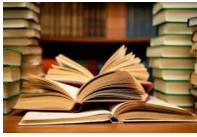
معلومة

Info NO. 10

مخطط السبب والنتيجة.. هو احد ادوات الجودة السابعة .. ويعرف ايضا باسم مخطط هيكل السمكه .. وكذلك مخطط ايشيكاوا ... وهو عبارة عن تقنية تخطيطية تستخدم فى التعرف على المشكلات المعقدة وتحويلها الى مشكلات صغيرة يمكن ايجاد حل لها....فهو يوضح العلاقة بين الاسباب الجذرية المحتملة وتأثيراتها...
لمزيد من التفصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو المرفق

<https://www.youtube.com/watch?v=XqUFTHJqByU>





صورة



فيديو



معلومة

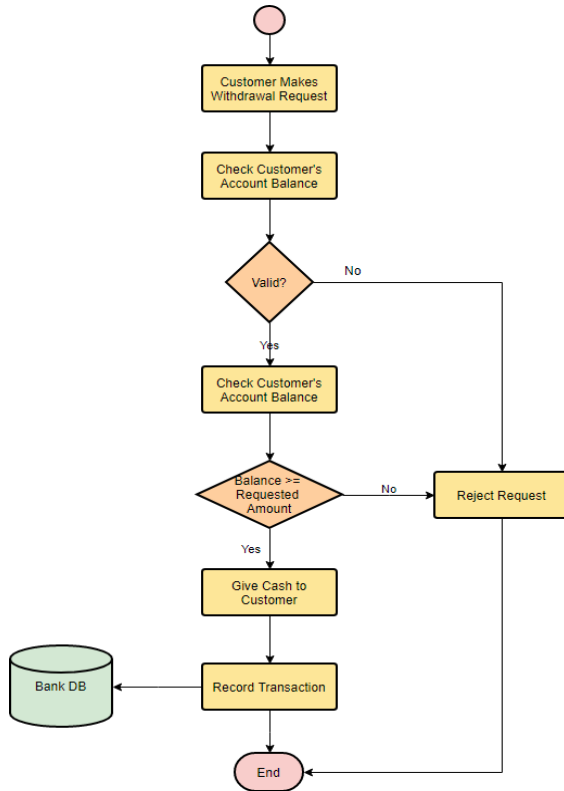
معلومة

Info NO. 11

المخطط الانسيابي (خرائط التدفق) Flow chart... .. وهو عبارة عن مخطط يصف طبيعة مسار العملية والخطوات التي يمر بها المنتج ... وهو يسمح بتوضيح الخطوات الرئيسية المطلوبة ويمكن من خلاله اقتراح التعديلات وتنفيذ المراجعات... ويعتبر اداه فعاله فى حل المشكلات المعقده كما يساعد فى توحيد طرق العمل. وتنقسم خرائط التدفق الى ٣ خرائط:

- ✓ خرائط التدفق الخطى
 - ✓ خرائط التدفق للانتشار التفصيلي
 - ✓ خرائط التدفق للفرص .. وهى خريطة تدفق خطية مضاف اليها تفاصيل مهمه مثل القيمة المضافة والتكاليف لكل خطوه
- اتركم لمشاهده الفيديو لمزيد من التفاصيل

<https://www.youtube.com/watch?v=OHRUZB5NXtk>





صورة



فيديو



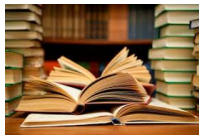
معلومة



قوائم التحقق Check List... هي نماذج لجمع بيانات محددة...
حول عملية ما بطريقة منظمة... ويتم تصميم قوائم التحقق بحيث
تكون قادرة على الاجابة على اسئلة محددة... ولا بد لقائمة التحقق
ان تكون سهلة الاستخدام والاستيعاب.. ويفضل اختبار نموذج
التحقق قبل تعميم استخدامه... كما يجب ان يحتوى على مساحة
إضافية لتسجيل الملاحظات الهامة التى لم يتم ذكرها خلال تصميم
النموذج

.... اترككم تستمتعوا بمشاهدة الفيديو. والتعرف على تفاصيل اكثر
لهذه الاداه

<https://www.youtube.com/watch?v=9S9lcU6-AI8>



صورة



فيديو



معلومة



NO. 13

الهستوجرام Histogram...او المدرج التكرارى...وهو احد الرسومات البيانية التى تعطى معلومات غزيرة فى شكل بسيط يساعد فى فهم البيانات وتوزيعها وبالتالي يسهل من تحليلها والوصول الى قرارات ادارية مهمة...وكثير من التحاليل الإحصائية تبدأ برسم الهستوجرام...وذلك لمعرفة توزيع البيانات ومقارنتها مع التوزيعات المعروفة واشهرها التوزيع الطبيعي Normal distribution

ويتكون الهستوجرام من عدة اعمده ...قاعدتها متساوية تمثل المتغيرات وارتفاعاتها تمثل التكراريات المناظرة لها . ويوجد ٦ اشكال اساسية مختلفه للهستوجرام :

- ١- التوزيع المعتدل ...وفيه : المتوسط = الوسيط = المنوال
- ٢- ملتوى تجاه اليمين Skewed right وفيه : المتوسط < الوسيط < المنوال
- ٣- ملتوى تجاه اليسار Skewed left وفيه : المتوسط > الوسيط > المنوال

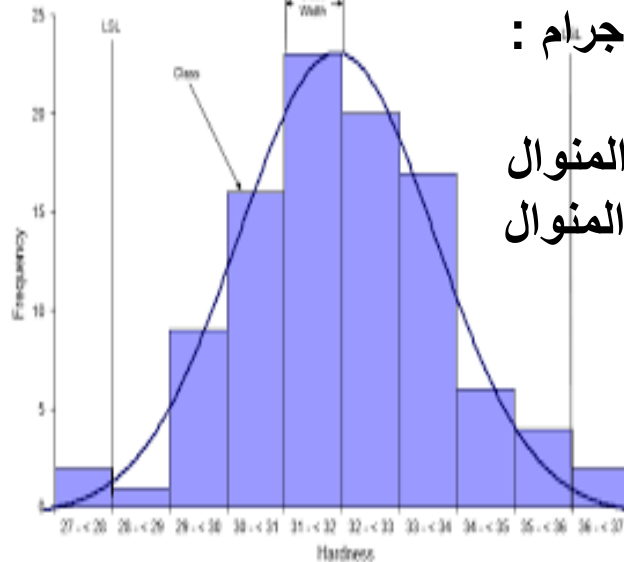
٤- Peaked

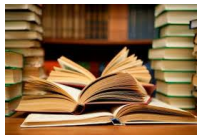
٥- Flat

٦- Bimodal

لمزيد من المعلومات يمكنكم مشاهدة الفيديو

<https://www.youtube.com/watch?v=qswDnAFiPgY>





صورة



فيديو



معلومة

معلومة



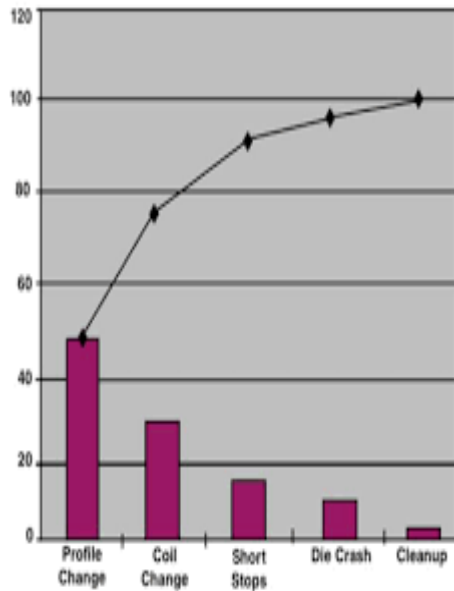
مخطط باريتو Pareto... باريتو هو عالم ومفكر اجتماعي واقتصادي ايطالي.

..ولد في فرنسا عام ١٨٤٨... وذهب في نظرياته الى ان كل المجتمعات قد حكمت بواسطة فئة صغيرة اطلق عليها الصفوة وان هذه الفئة تمتلك الثروة الكبيرة لهذا المجتمع... وكنا قد سمعنا عن مجتمع النصف في المئة (٠.٥%) وهم القلة التي تحكم وتمتلك أغلب ثروات المجتمع.. هذا هو مبدأ

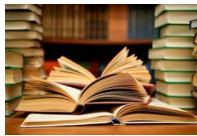
باريتو.... الذي توفي عام ١٩٢٣.... وبعد ١٧ عام... تحديدا عام ١٩٤٠ استخدم جوران هذه النظرية وادخلها ضمن ادوات ادارة الجودة وفقد اطلق عليها مبدأ باريتو... تيمنا بصاحب الفكرة... وقد اطلق عليها بعد ذلك ٨٠/٢٠..... وسمعنا هذه الايام عن ٩٠/١٠.... وايضا ٧٠/٣٠.....

يستخدم مخطط باريتو لمراقبة الجودة من خلال الرسم البياني الذي يوضح المسببات التي تساهم بشكل كبير في المشاكل المتعلقة بالجودة.. ليتم التركيز عليها . واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لحلها... بمعنى انه غالبا ما يكون هناك عدد محدود من الاسباب يكون لها التأثير الاكبر على المشكله.... اترككم مع الفيديو لمزيد من المعلومات.

Typical Pareto Analysis



<https://www.youtube.com/watch?v=bZ5SYjzmRsk>



صورة



فيديو

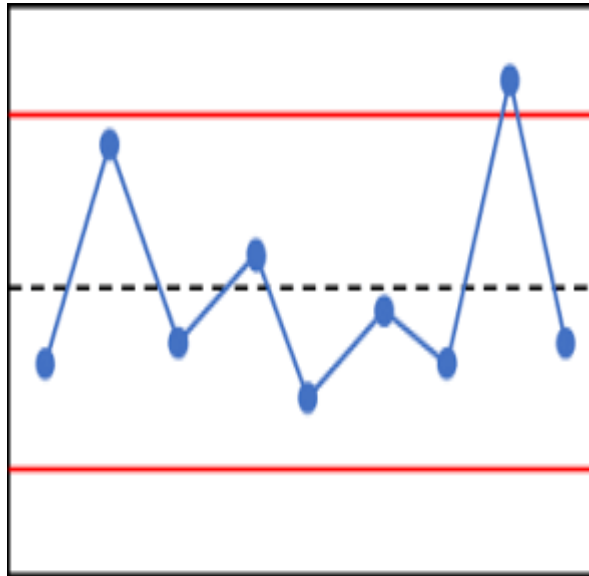


معلومة

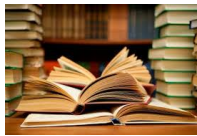
معلومة

Info NO. 15

خرائط الجودة Control Chart .. حيث تعد خرائط الجودة احدى اهم تقنيات الضبط الاحصائي...بهدف تتبع مسارات المنتج خلال مراحل الانتاج ولتحديد الاسباب المؤدية الى انتاج المعيب واتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل انتاج كميات كبيرة منه ، خرائط الجودة هي بمثابة سجل بياني لجودة خاصية معينة.. فهي توضح ما اذا كانت العمليات ضمن او خارج حدود السيطرة ..اذ تتألف مخططات الجودة من ثلاثة خطوط اولها هو الخط المركزى الذى يمثل المستوى المعيارى او القياس المستهدف..اما الخط الثانى والذى يقع اعلى الخط المعيارى فهو الحد الاعلى للسيطرة والخط الثالث فهو الحد الادنى للسيطرة ، اما بالنسبة للمحورين ...المحور الافقى يمثل رقم العينة.. والراسى يمثل قيم العينة...وتساعد خرائط الجودة فى تقييم الوضع الحالى للعملية... والتنبؤ بالظروف المستقبلية ورفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكلفة....لمزيد من المعلومات.. يمكنكم مشاهدة الفيديو



<https://www.youtube.com/watch?v=Ka0TpwwshxoY>



صورة



فيديو



معلومة

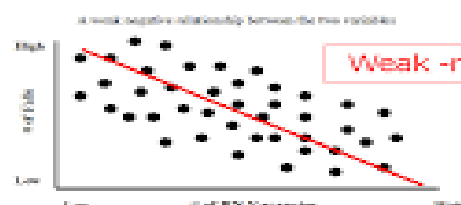
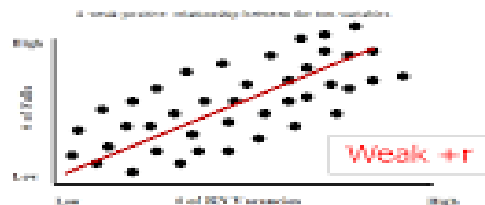
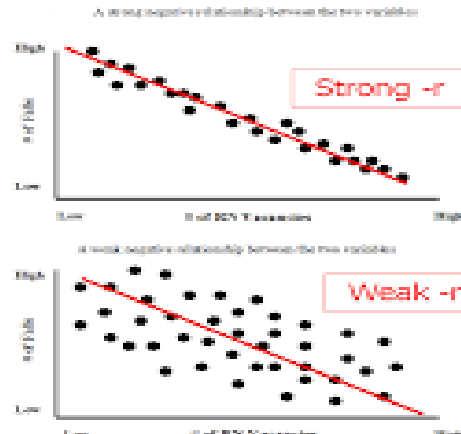
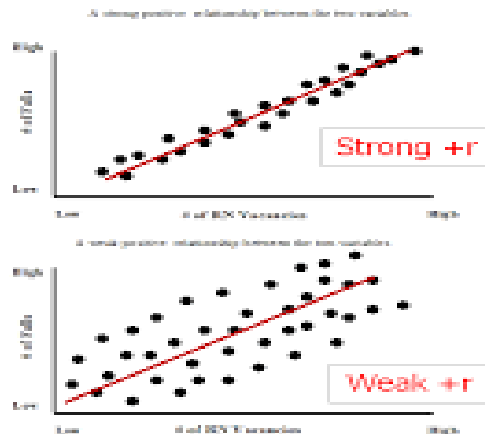
معلومة

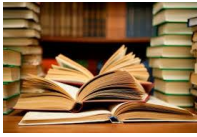


NO. 16

الاداه الاخيرہ ... الاداه السابعة... في ادوات الجودة السبعة مخطط التشتت Scater Diagram
...ويطلق عليه أحيانا مخطط التبثر.... وهو احد ادوات ضبط الجودة والمراقبة الإحصائية
للعمليات..ويستعمل لتحليل البيانات بطريقة يمكن من خلالها البحث عن علاقة محتملة بين متغيرين
....X&Y وقد يكون الارتباط : موجب ... موجب قوى... موجب ضعيف ... لا يوجد ارتباط ... سالب ضعيف
... سالب قوى ... سالب

وتتمثل اهميه خرائط التشتت في: تحسين جودة العملية الإنتاجية في مرحلة التشخيص ... اظهار العلاقة
بين السبب والنتيجة. .. كما تستخدم في تقييم فاعلية حل المشكلات... لمزيد من المعلومات يمكنكم مشاهدة
الفديو <https://www.youtube.com/watch?v=AXWUEVnBcR4>





صورة



فيديو

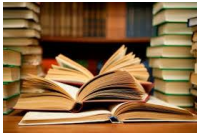


معلومة

معلومة

ثالثا : Six Sigma





صورة



فيديو



معلومة

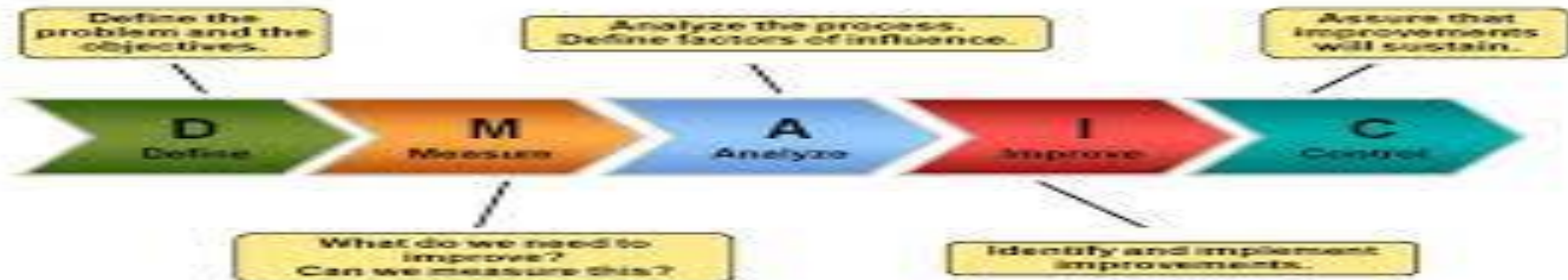
معلومة

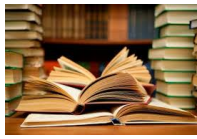
Info NO. 17

٦ سيجما من اشهر المفاهيم الادارية فى عالم ادارة الجودة الشاملة... وقد ظهر هذا المفهوم فى شركة موتورولا الأمريكية فى بداية الثمانينات من القرن الماضى... وحقق انتشارا واسعا... خلاصة فكرة ٦ سيجما تكمن فى انه اذا كانت المنشأة قادرة على قياس عدد من العيوب الموجودة فى عملية ما فانها تستطيع بطريقة علمية ان تزيل تلك العيوب وتقرب من نقطة الخلو من العيوب... ويقوم نظام ٦ سيجما على معايير أساسية.. وهى: تعريف الإجراءات Define.. ثم قياسها Measure... ثم تحليلها Analysis.. ثم تطويرها Improve.. ثم مراحل الضبط Control.... لمزيد من المعلومات يمكنكم مشاهدة الفيديو ا... وهو فقط للتعريف بمفهوم ٦ سيجما...

<https://www.youtube.com/watch?v=SAfCxubyipk>

DMAIC Roadmap





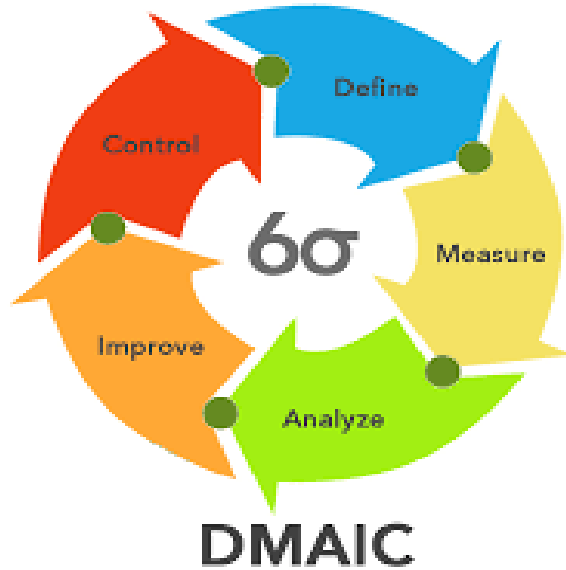
صورة



فيديو



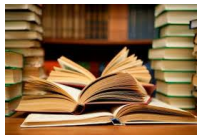
معلومة



فيما يلي المراحل الخمسة لتطبيق **٦ سيجما DMAIC** :

١. التعريف Define: وفي هذه المرحلة يتم توضيح وتعريف المشكلة ..ويتم تشكيل فرق لبحث العملية بالتفصيل وجمع البيانات اللازمة واقتراح التحسينات
٢. القياس Measure يقوم فريق جمع البيانات بقياس الاداء وتحديد العيوب واعداد البيانات عنها
٣. التحليل Analysis يقوم الفريق بتحليل البيانات بكما يضمن وجود رقابة وتحليل كل مراحل العمليات
١. التحسين Improve يتم تنفيذ توصيات الفريق بالتحسين قياسا على ما تم تحليله من بيانات
٢. الرقابة Control يتم ايجاد فريق لمراقبة تنفيذ التحسينات واستمراريتها.....لمزيد من التفصيل ...يمكنكم مشاهدة الفيديو

<https://www.youtube.com/watch?v=qui3yvnYEo4>



صورة



فيديو



معلومة

معلومة



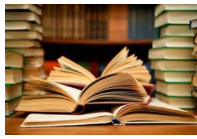
Define

Define the
problem.

بعدما تعرفنا على الخطوات الخمسة فى تطبيق ٦ سيجما DMAIC...
نبدء فى التعرف على **المرحلة الأولى...التعريف Define**....وهى تتكون من ٦
خطوات رئيسية.... كما يلى:

١. تحديد العملاء (الداخليين والخارجيين) ومتطلباتهم ومشكلاتهم...
٢. تطوير معلومات العملاء.. من خلال التركيز على المشكلات. حجمها ومدى الضرر... والتكرارية
٣. تحديد فريق العمل... الرئيس والاعضاء... وتحديد الادوار...
٤. تحديد الموارد المطلوبة... وقد يشمل ذلك ميزانية للتعاقد مع خدمات خارجية
٥. تقييم الدعم... وذلك من خلال الاجابة على هذه الاسئلة : هل يستحق المشروع هذا الدعم، وما هى عواقب عدم القيام بالمشروع؟
٦. اعداد خطة المشروع.. ويتم فيه وضع الخطة المفصلة مع معالم وأنشطة قابلة للتحقيق. لمزيد من التفصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=0ruljAim_Vg



صورة



فيديو



معلومة

معلومة



المرحلة الثانية : القياس Measure.... ويطلق عليها مرحلة جمع البيانات لفهم الاداءوهى تتم كما
يلى:

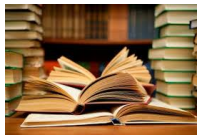
١. تحديد العيب والفرص والوحدة والمقاييس..... حيث يتم فى هذه المرحلة التعرف على قائمة الفرص الممكنة لحدوث المشاكل.. ثم يتم البدء فى تصفية تلك القائمة لازالة الاحداث النادرة...وتجميع المشكلات ذات الاسباب المرتبطة.
٢. تطوير خطة جمع البيانات....من خلال تحديد:كم عدد الملاحظات اللازمة / تحديد الفاصل الزمنى / هل سيتم جمع البيانات الماضية والحالية والمستقبلية
٣. التحقق من صحة نظام القياس قبل الانطلاق فى جمع البيانات
٤. جمع البيانات... يجب التمسك بالخطة التى تم وضعها من قبل
لمزيد من التفاصيل ايمكنكم مشاهدة الفيديو....



Measure

Quantify the
problem.

<https://www.youtube.com/watch?v=QwjMy532mLY>



صورة



فيديو



معلومة

معلومة



Analyze

Identify the cause
of the problem.

المرحلة الثالثة ... التحليل Analysis... وهي مرحلة تحديد اين تكمن المشكلة... من خلال التعمق في العمليات الحالية ونكتشف الاسباب الجذرية لها.. ويوجد العديد من التقنيات التي يمكن استخدامها للبحث عن الاسباب الجذرية.. منها :

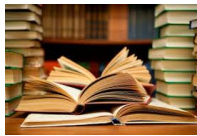
١. مخطط هيكل السمكة ... وياخذ هذا النهج ٥ فئات مختلفه ... هي المعدة
Machine.. المواد Material.. الطريقة Method.. العمالة Man power..
البيئة Media.. وقد يضاف اليها المال Money.. ويتم في هذا النهج تحديد
الاسباب الجذرية في كل فئة

٢. تحليل ال ٥ اسباب " 5 Why » وهي ان تسال (لماذا؟) خمس مرات... للتعرف على
جذر المشكلة....

٣. العصف الذهني : وهي عملية توليد وانتاج اكبر عدد من الاسباب الجذرية

٤. مخطط باريتو ... وهو يسمح لنا بتحديد اولويات الاسباب الجذرية التي يجب ان
نستهدفها اولاً ويكون لها اكبر تاثير على التحسين. لمزيد من للمعلومات يتم
الاطلاع على الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=0mMzbxmxfy_w



صورة



فيديو



معلومة

معلومة



Improve

Implement and
verify the solution.

المرحلة الرابعة التطوير Improve وتعرف بمرحلة كيفية الحد من العيوب... حيث يتم العمل على ازاله الاسباب الجذرية وذلك من خلال اعادة تصميم العمليات وتطويرها وتطبيق التغيرات المطلوبة لتصبح العملية اكثر توافقا مع متطلبات العميل. .. ويستخدم فى ذلك الوسائل الرياضيه والعلميه منها :

١. تصميم التجارب Design Of Experiment (DOE) ، ويعد تصميم التجارب بمثابة الخطوة الاساسية لتحقيق التحسين بشكل صحيح
٢. اختبار الفرضيات .. ويركز هذا الاختبار على دقة الفرضيه اذا كان الوضع الراهن صحيح او الفرضية البديله صحيحه
٣. تطوير الحلول المحتملة ... من خلال التحقق من صحه التحسين المحتمل ... او تقييم حالات الفشل

لمزيد من التفصيل ... يمكنكم مشاهدة الفيديو

<https://www.youtube.com/watch?v=HiGeR5WM6Aw>



صورة



فيديو



معلومة



المرحلة الخامسة والاخيرة .. الرقابة Control .. ويتم في هذه المرحلة تصميم وتطبيق اساليب رقابية لمنع عودة المشكله من جديد ، ويتم في هذه المرحلة :

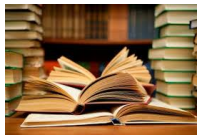
١. توحيد وثيقة العمليات .. وفيها يتم توثيق كل خطوة بدقة... وتخطيطها بطريقة قابلة للتنفيذ وتوفر مساحة للقياس.. وينصح في هذه المرحلة باستخدام الايزو ٩٠٠١
 ٢. مراقبة العمليات باستخدام الاساليب الإحصائية.. وذلك من خلال الحصول على بيانات الجودة في شكل قياسات المنتج او العملية في الوقت للفعل للتصنيع .. ويتم رسم هذه البيانات مع حدود السيطرة المحددة مسبقا.. ويتم تحديد حدود التحكم من خلال قدرة العملية .. في حين يتم تحديد حدود المواصفة حسب احتياجات العميل.
- لمزيد من المعلومات يمكنكم مشاهدة الفيديو

<https://www.youtube.com/watch?v=iJd03WYAtTU>



Control

Maintain the
solution.



صورة



فيديو



معلومة



現場
GEMBA

OBSERVE

RECOGNIZE

COMMUNICATE

COOPERATE

SOLVE THE PROBLEM

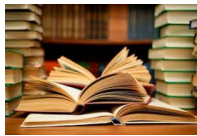
WALK

يتم القاء الضوء على **مصطلح Gemba** مسرح الجريمة
 هكذا التسمية عند رجال البوليس في اليابان... وهو : المكان
 الفعلي للعمل... عند رجال ٦ سيجما... وقد ذكر هذا المصطلح في
 المرحلة الاولى التعريف Define والثانية القياس Measures
 ويتم فيه ملاحظة العملية على ارض الواقع وجمع البيانات قبل
 البدء في حل المشكلة. فاذا كنت مثلاً مدير انتاج فان الجمبا هي
 خط الانتاج ... واذا كنت طبيباً فان الجمبا هي غرف المرضى
 والتواجد بين المرضى

في مكان العمل... ستكون المشاكل أكثر وضوحاً.. وتأتي عندها
 أفضل أفكار التحسين... لمزيد من التفصيل ... يوجد عدد ٢ فيديو

<https://www.youtube.com/watch?v=8RvfQlx4cxE>

<https://www.youtube.com/watch?v=U6YXAQANfH>



صورة



فيديو



معلومة

معلومة



NO. 25

ياتى الان وقت التعرف على الاحزمة المختلفة.... ومستوى التاهيل الخاص بكل حزام ...والادوار المطلوبة...

داخل كل مؤسسة ...ترغب فى تطبيق ٦ سيجمايوجد مجموعة من الافراد يناط بهم تطبيق منهجيه وادوات ٦ سيجما...وكل واحد من هؤلاء الافراد يجب ان يتمتع بمستوى معين من المعرفة وتعطى له الصلاحية المناسبة فى تنفيذ مشاريع ٦ سيجماواحزمة ٦ سيجما هى (الابيض ..الاصفر...الاخضر .. الاسود... الاسود المتقدم)

وسنبدأ اليوم بالتعرف على الحزام الابيض ...بصفه عامة يتم التدريب فى الحزام الابيض على المفاهيم الأساسية للـ ٦ سيجما والمفاهيم الاساسيه للجودة ..وتحسين العمليات ... وهو تدريب معرفى وتنفيذى لفهم ٦ سيجما ...وهم غير متفرغين لهذا العمل ...ولهم ادوار محدده يطلبها منهم الحاصلون على الحزام الاخضر او الاسود ..لمزيد من المعلومات يمكن مشاهدة الفيديو الذى قدمته احدى شركات التدريب لعرض برنامجها التدريبى للحزام لابيض



<https://www.youtube.com/watch?v=8R0yGxv00fg>



صورة



فيديو



معلومة



موعدنا مع **الحزام الاصفر**.... وهو فى الترتيب اعلى من الحزام الابيض...
واللحصول على الحزام الاصفر يقوم الدارس بالتعرف على التطور التاريخي
للـ ٦ سيجما بمنهجيتها وادواتها....العناصر الخمسة التى يتكون منها ال ٦
سيجما.. DMAIC وبمزيد من التفاصيل ... كما يدرس مفهوم وتاريخ ادارة
الجودة .. وكيفية رسم خرائط العمليات.... وادارة التغيير ومسؤوليات
صاحب الحزام الاصفر انه يسهل عمليات التحسين التى تتم فى ادارته مثل
جمع البيانات وتحليلها.... وهو ايضا عضو غير متفرغ...مثل صاحب الحزام
الابيض يقوم بانشطة محدده يطلبها منه صاحب الحزام الاخضر او الاسود
... لمزيد من التفاصيل عن الدورات المطلوبة لصاحب الحزام
الاصفر... اترككم لمشاهدة الفيديو

<https://www.youtube.com/watch?v=u9CpY9hS0yw&list=PL84tYeQwMnAtMZCb6H4zBCNB5NtUiXqdw&index=2&t=0s>



صورة



فيديو



معلومة

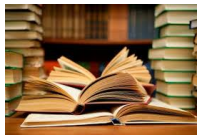
معلومة



موعدا مع **الحزام الاخضر**... وهو ياتي بعد الحزام الابيض والاصفر.. ويتم فيه التدريب على منهجية DMAIC بصورة اكثر تفصيلا... ويتم فيها التعرف على المفاهيم والادوات التي استخدمها رواد الجودة : ديمينج ..جوران ..جروسبي... ايشيكاوا ...تجوشي... كما يتم تدريبه على كيفية قيادة مشاريع ٦ سيجما... وهو يعمل part time . وليس متفرغا تماما كما هو الحال في الحزام الاسود والاسود المتقدم. .. ونجد ان الشركات التي تنوى ان تبدأ رحلة التحسين باستخدام ٦ سيجما ...تعمل على ان يحصل فيها كل المديرين الذين يشغلوا مناصب حرجية وقيادية على الحزام الاخضر. ويستعين الحاصلون على الحزام الاخضر بالحاصلين على الحزام الابيض في جمع البيانات وعمل بعض القياسات البسيطة... ويتم الاستعانة بالحاصلين على الحزام الاصفر في تحليل البيانات وعمل بعض الاحصائيات.. ورسم خرائط العمليات وانشطة اخرى.. لمزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة هذا الفيديو

<https://www.youtube.com/watch?v=xXARHFIZ4OM>





صورة



فيديو



معلومة

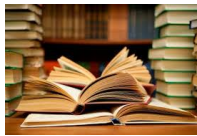


موعدنا مع **الحزام الاسود...** صاحب هذا الحزام يعمل بتفرغ كامل لمشاريع ٦ سيجما... ويتم تدريبه على الادوات الاحصائية المتقدمة.... مثل مقدرة العمليات **process capability** ... الاستدلال الاحصائي **inferential statistics** .. ويطلق عليه ايضا الاستقرار الاحصائي... ويتم فيه استخدام الاحصائيات والعينات العشوائية للحصول على استنتاجات بشأن بعض الجوانب المجهولة... تصميم التجارب **design of experiment**

لمزيد من المعلومات ...يقدم الفيديو المرفق لنا... ما هو الحزام الاسود.. ما هي متطلبات الحصول عليه... من هم المستهدفون للحصول على هذا الحزام ..نوعية الامتحانات (اختياري)... عدد الاسئلة (١٠٠) ...درجة النجاح (٧٠%)... ما هي معايير الاختيار..... اترككم الان لمشاهدة الفيديو



<https://www.youtube.com/watch?v=zW20H1fxFcs>



صورة



فيديو



معلومة

معلومة

Info NO. 29



نتحدث عن الحزام الاسود المتقدم Master black belt...

ويحصل المتقدم لهذا الحزام على نفس دورة الحزام الاسود ...
بالاضافة الى مجموعة من التدريبات الاخرىمنها

Advanced statistical analysis ✓

Process simulation ✓

Project management ✓

Change management ✓

ويتولى الشخص الحاصل على هذا الحزام بالاضافة الى مسؤولياته
في قيادة فرق الـ ٦ سيجما تدريب جميع الموجودين بالشركة ..

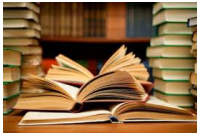
على مفاهيم وادوات الـ ٦ سيجما ... وكذلك هو المسئول عن توفير الدعم لباقي اعضاء

الفرق ... الفيديو المرفق ... خاص بالتدريب المقدم من معهد Acuity Institute .. بمدينة

دينفر ... كولورادو .. امريكا ... ويتم فيه عرض البرنامج التدريبي للحصول على شهادة

Master black belt .. وهو وضع مستوى التاهيل المطلوب للحزام الاسود المتقدم

<https://www.youtube.com/watch?v=ymgA0EDGwXs>



صورة



فيديو

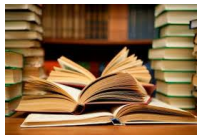


معلومة

معلومة

رابعاً : السينات الخمسة 5S





صورة



فيديو



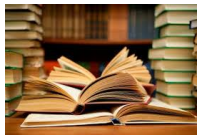
معلومة



نبدأ بموضوع جديد. S5 (وهي فلسفة يابانية...قدمها للعالم المهندس الياباني هيروكي هيرانو) وهي فلسفة تعمل على تحسين الترتيب الداخلي لمكان العمل...وبالتالي تحسين جودة بيئة العمل وزيادة الانتاجية وتقليل الحوادث واستغلال المساحات وتخفيض التكلفة وزمن المناولة .. وذلك من خلال تصنيف المواد بحيث يسهل الوصول اليها بيسر وسرعة .. والمحافظة على بيئة عمل نظيفة ..تحديد اساليب عمل موثقة لاداء الأعمال بشكل موحد من قبل اى شخص بدون اخطاء وهي تتلخص فى خمسة كلمات يابانية تبدأ بحرف S...وقد تم عمل مرادفات لها باللغة الانجليزية تبدأ بحرف S وهي
Sort -Set in order . .Shine... Standardization - Sustain

اترككم لمشاهدة الفيديو لمزيد من التفاصيل

<https://www.youtube.com/watch?v=dLtMbS3In5U>



صورة



فيديو



معلومة

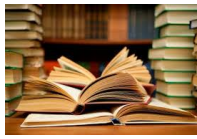
Info NO. 31

نبدأ في التعرف على السنين الاولى ... التصنيف Sort ويتم تصنيف وفرز الاشياء في منطقه العمل ... طبقا للمعايير التالية:

١. الابقاء على الاشياء الضرورية لاداء الانشطة اليومية فقط والاحتفاظ بها في مكانها الصحيح.. ويتضمن ذلك ايضا تحديد الكميات المناسبة
٢. التخلص من الاشياء غير الضرورية على ان توضع او تخزن في مكان معروف وامن ومناسب...
٣. تحديد الاشياء غير المهمة والتي يجب التخلص منها
٤. فوائد عملية التصنيف ... توفير مساحات كبيرة والاستغلال الامثل للاشياء وتحسين بيئة العمل
٥. خطوات التصنيف : يتم معرفة كل الاشياء الموجودة .. تحديد مدى اهميتها (ضرورية او غير ضرورية) ... يجب الانسى القاعدة الرئيسية في عملية التصنيف ... لكل شئ مكان ... وكل شئ في مكانه، لمزيد من المعلومات يمكنكم لمشاهدته الفيديو..

<https://www.youtube.com/watch?v=VkEwJXHVUrl>





صورة



فيديو



معلومة

Info NO. 32

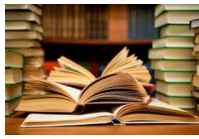
ناتى الان للسین الثانية. .الترتيب Set in order وهى تعنى. .ترتيب الاشياء...تنظيمها.
تبويبها.. تحديدهابطريقة تمكننا من سهوله الوصول اليها عند الحاجة. ..وفى اقل وقت
ممکن...ويوجد مجموعة من المبادئ لعملية الترتيبنذكر منها :

SET IN ORDER



١. اتباع طريقة ما يرد اولا يخرج اولا First in -First out
 ٢. تحديد مكان مخصص. لكل شئ...ووضع كل شئ فى مكانه...
 ٣. يجب وضع ليبل او استيكر على الاشياء ليسهل الوصول اليها
 ٤. وضع الاشياء بصورة مرئية للباحث بحيث يقل وقت البحث عنها
 ٥. الاستخدام الفعال لمكان العمل فى تخزين الاشياء الضرورية
 ٦. وضع الاشياء التى يتكرر استعمالها بالقرب من مستخدميها
 ٧. تستخدم الوسائل الاتيه لسهولة عمليات الترتيب : اللوحات الارشادية ..الالوان ..التخطيط الارضى...التعليمات ...
- لمزيد من التفاصيل...يمكنكم مشاهدة الفيديو

<https://www.youtube.com/watch?v=5mdwlsFrp5E>



صورة



فيديو



معلومة

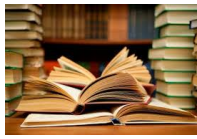
Info NO. 33

ناتى للسین الثالثة.. التلميع Shine.... من الطبيعي بعد الانتهاء من السين الاولى والثانية حيث تم التخلص من المخلفات وتم تسكين كل شئ سوف نستخدمه فى مكانه الصحيح ..اننا سنجد المكان كما لو لم يتم تنظيفه من اسابيعحيث يمكننا الان تنظيف مكان العمل بعناية والحرص على بقاءه نظيف ومرتب...ولسهوله تنفيذ عمليات التنظيف يجب:

١. تقسيم المصنع الى مناطق...وتحديد المسئول عن كل منطقة
 ٢. تحديد الاعمال والمهام المطلوبة لكل منطقة
 ٣. تحديد متى ستتم عملية التنظيف
 ٤. تحديد من الذى سيقوم بعملية التنظيف
 ٥. تحديد المواد والادوات التى سيتم استخدامها
 ٦. ولضمان استمرار حالة النظافة..يجب معرفة اسباب التلوث ووضع الحلول المناسبة لها...وتدريب الافراد عليها
- ...لمزيد من المعلومات .. يمكنكم مشاهدة الفيديو....



<https://www.youtube.com/watch?v=0OPAtD8CTpM>



صورة



فيديو



معلومة

Info NO. 34

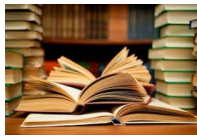
ناتى للسین الرابعة ... التتميط Standardization.... وترجع اهمیه هذه الخطوة فى المحافظة على استمرارية النتائج التى تحققت فى الخطوات الثلاثة السابقة... وتتم عمليات التتميط من خلال :



١. وضع المعايير التى يجب ان يلتزم بها الافراد اثناء العمل
٢. التاكيد على المعايير ومتابعة تنفيذها
٣. تتم المتابعة بواسطة افراد لديهم المقدرة على التفرقة بين والوضع الطبيعى والوضع الغير طبيعى
٤. اظهار الانحراف عن المعايير بصورة واضحة امام العامل

وتضمن عمليات التتميط توحيد إجراءات واساليب العمل بشكل افضل فى مواقع العمل... ويجعل الإجراءات والاساليب المرئية هى القاعده الاساسية بهدف التعرف على الاختلافات بسهولة.. كما تضمن عملية التتميط ان يتم وضع مؤشرات للحدود التى لا يجب تجاوزها... لمزيد من المعلومات يمكنكم مشاهدة الفيديو

<https://www.youtube.com/watch?v=l4b9udc-Kn0>



صورة



فيديو



معلومة

معلومة



السين الخامسة والاخيرة ..الاستمرارية. Sustain.... ويتم ذلك من خلال خلق الالتزام بالتعليمات لدى الافراد... بهدف المحافظة على الحالة الجيدة التى تم الوصول اليها ...والقضاء على كل المحاولات للرجوع الى الطريقة القديمة ...وتقوية الاحساس لدى الجميع ان هذه الطريقة هى جزء من حياتهم اليومية.



ويتم فى هذه المرحلة وضع قوائم للفحص تحتوى على جميع الاعمال المطلوب متابعتها... كما يتم التدريب على اعمال الفحص وفى النهاية لا بد من التحفيز والتشجيع لضمان الاستمرارية. .. من خلال تنظيم مسابقات بين الاقسام وتقييم التنفيذ... عمل لوحات شرف للمتميزين ...نشر التجارب الناجحة.....
لمزيد من المعلومات يمكنكم مشاهدة الفيديو

<https://www.youtube.com/watch?v=l4b9udc-Kn0>



وصورة



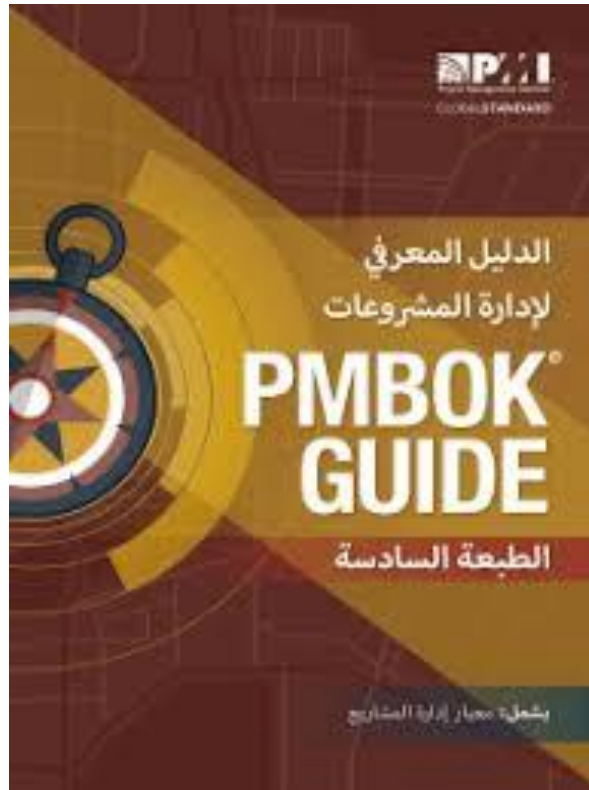
وفديو



معلومة

معلومة

خامسا : الدليل المعرفي لإدارة المشروعات





صورة



وفديو



معلومة

معلومة



NO. 36

"ادارة المشروعات" .. وهو التخصص الذى يتعلق بالأنشطة التى تستخدم الموارد (سواء المال او البشر او الخامات او الطاقة او المساحة او الترتيبات او الاتصالات او المخاطر او ما الى ذلك) من اجل تحقيق اهداف محددة سابقا. اشتملت ادارة المشاريع على :

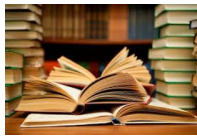
ادارة التكامل / النطاق / الوقت / التكاليف / الجودة / الموارد البشرية / الاتصالات / المخاطر / التوريد وسوف نتعرضك لكل هذه التخصصات فى المرات القادمة..دون الالتزام الحرفى بما جاء فى كتاب PMBOK (ولكن فقط نلقى الضوء على هذه المعارف... لمزيد من المعلومات.. يمكنكم مشاهدة الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=x1POqDjbqmU&list=PL4L3_aXb1QCEFmI3UCDiI

[X4kS54pOoaQu](#)



Project Management Institute



صورة



فيديو



معلومة

معلومة

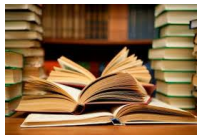
Info NO. 37

اداره تكامل المشروع ، تاتى اهمية ادارة تكامل المشروع لما تضمنه من قدرة على توفير جميع العناصر اللازمة لاكمال المشروع فى الوقت المناسب...وتمر عملية تكامل المشروع على ٦ مراحل :



- ١- اعداد ميثاق المشروع
 - ٢- اعداد خطة ادارة المشروع
 - ٣- مرحلة التنفيذ والاشراف
 - ٤- مرحلة رصد العمل والتحكم فيه
 - ٥- مرحلة المراقبه المتكاملة للتغيير
 - ٦- مرحلة الاغلاق
- يتضمن الفيديو الكثير من المعلومات عن ادارة تكامل المشروع

https://www.youtube.com/watch?v=ugLtVw_Uut8&list=PLtEn5ploepOI_0O9H_YX_KSHmHVEICl5Z&index=10&t=0s



صورة



فيديو



معلومة

معلومة



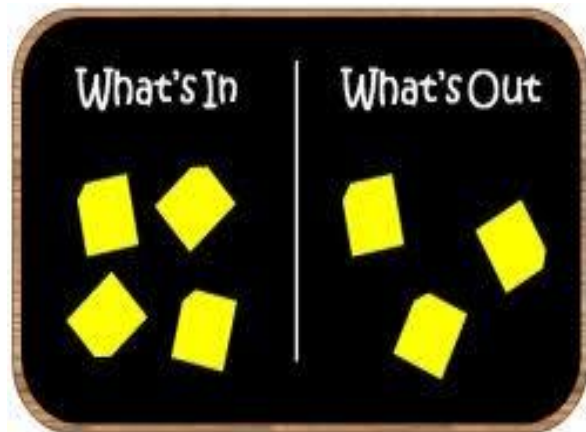
ادارة نطاق المشروع... النطاق هي العملية التي يتم من خلالها اتخاذ الاجراءات والخطوات لضمان تحديد نطاق المشروع بشكل دقيق وواضح وتشمل على خمس عمليات فرعية... وهي :

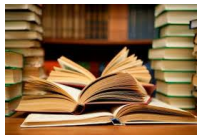
١. تحديد احتياجات المعنيين ومتطلباتهم ليتم توثيقها
٢. تحديد النطاق...والتي يتم من خلالها وضع وصف تفصيلي للمشروع
٣. اعداد هيكل تجزئة العمل Work Breakdown Structure وهي عملية تقسيم نشاطات المشروع ونتائجه الى مكونات اصغر
٤. التحقق من النطاق...ويتم من خلالها التحقق من مدى مطابقة مواصفات المخرجات النهائية مع المواصفات التي تم تحديدها مسبقا
٥. ضبط النطاق...وهي العملية التي يتم من خلالها مراقبة حالة

المشروع ونطاق المنتج وادارة التغيرات التي قد تحدث على الخطة المرجعية للنطاق لمزيد من المعلومات ... اترككم لمشاهدة الفيديو... عدد ٢ فيديو

https://www.youtube.com/watch?v=J7rBb5tVfsw&list=PLtEn5ploepOI_0O9H_YXKSHmHVEICl5Z&index=17&t=0s

<https://www.youtube.com/watch?v=X8VRBcyN-wE>





صورة



فيديو



معلومة

معلومة

Info NO. 39

ادارة وقت المشروع.. وهى العمليات المطلوبة لضمان اتمام المشروع فى الوقت المحدد... وهى ٦ أنشطة :

١. تحديد الانشطة الواجب تنفيذها للحصول على التسليمات المتنوعة للمشروع

٢. تتابع الانشطة من خلال التعرف على العلاقات بين أنشطة

المشروع..ويمكن تنفيذ باستخدام المسار الحرج CPM
او مخطط جانت...

٣. تقدير موارد المشروع...وهى عملية تقدير نوع وكميات
المواد او الافراد او المعدات اللازمة لتنفيذ كل نشاط

٤. تقدير الفترات الزمنية لكل نشاط

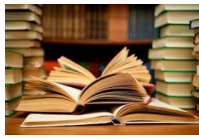
٥. وضع الجدول الزمنى...

٦. مراقبة الجدول الزمنى. ... وهى تختص بتحديد الحالة

الحالية للجدول الزمنى. لمزيد من المعلومات يمكنكم مشاهدة الفيديو...

https://www.youtube.com/watch?v=rqhTUBUt4E8&list=PLtEn5ploep0l_0O9H_YXKSHmHVEICl5Z&index=12&t=0s





صورة



فيديو



معلومة



ادارة تكاليف المشروع.... ويقصد بها تقدير الموارد المالية اللازمة للمشروع والعمل على ضبط الميزانية الخاصة بالمشروع من خلال مراقبة مسار العمل بحيث يكون انجاز المشروع فى اطار الميزانية المحدده وتتضمن ادارة التكاليف ٣ أنشطة فرعية ...هى :

١. تقدير التكلفة: وهى إعداد تقريبات للتكاليف والموارد المطلوبة لاستكمال أنشطة المشروع

٢. تحديد الميزانية.. وهى حساب اجمالي التكاليف التقديرية للأنشطة الفردية

٣. ضبط التكاليف... وهى مراقبة العوامل التى تنشأ عنها الفروق.. ومراقبة ما يجرى على موازنة

المشروع من تعديلات. لمزيد من التفاصيل يمكنكم لمشاهدة الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=Zpy5Amh5POQ&list=PLtEn5ploep0l_0O9HYXKSHmHVEICl5Z&index=3&t=0s





صورة



فيديو



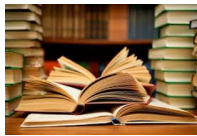
معلومة



- ادارة جودة المشروع...** هي العمليات والأنشطة التي يتم استخدامها لتحديد وتحقيق جوده نتائج المشروع...من خلال تحديد وتوضيح معايير قياس الجودة... وتتم ادارة جودة المشروع.. من خلال ثلاثة عمليات اساسية:
١. التخطيط للجودة...وهي عملية تحديد متطلبات و / او معايير الجودة الخاصة بالمشروع ... ومن مخرجات التخطيط للجودة ...خطة ادارة الجودة...قياسات الجودة...قوائم فحص الجودة..خطة تحسين العملية
 ٢. تنفيذ توكيد الجودة...من خلال مراجعة متطلبات الجودة للتأكد من استخدام معايير جودة وحدود تشغيل مناسبة
 ٣. تنفيذ مراقبة الجودة...من خلال رصد وتسجيل أنشطة الجودة التي يتم القيام بها لتقييم الاداء .. لمزيد من المعلومات ..اترككم لمشاهدة الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=zGvvq9d0j9E&list=PLtEn5ploepP0l_0O9H_YXKSHmHVElCl5Z&index=19&t=0s





صورة



فيديو



معلومة

معلومة

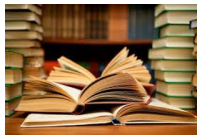


ادارة الموارد البشرية للمشروع.... هي ادارة القوى العاملة وتختص بجذب الموظفين والاختيار والتدريب والتقييم ومكافئة الموظفين.. وتتم من خلال ٤ أنشطة فرعية .. كما يلي:

١. وضع خطة ادارة الموارد... وذلك من خلال تحديد الموارد المطلوبة.. متى ستحتاج لكل مورد والمدة الزمنية
٢. تكوين فريق المشروع... تتضمن هذه العملية اتباع خطة ادارة الموارد لتأمين المشروع... حيث تصف خطة ادارته الموارد على كيفية الحصول على الموارد... وايضا كيفية التخلص منها
٣. تطوير الفريق... بهدف تعزيز المعرفة والمهارات الفردية وتحسين للعمل الجماعي.... ويتم توفير التدريب المناسب
٤. ادارة فريق المشروع.. وذلك من خلال تتبع اداء الفريق ... وتقديم التوجيهات وحل المشاكل
٥. لمزيد من المعلومات. يمكنكم مشاهدة الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=UeZpvsKNcDA&list=PLtEn5ploep0l_0O9H_YKSHmHVElCl5Z&index=18&t=0s





صورة



فيديو



معلومة

معلومة



NO. 43

ادارة التواصل للمشروع.... التواصل الجيد هو عنصر حاسم فى نجاح اى مشروع... لذلك يجب التأكد من ان الرسائل الصحيحة يتم ارسالها واستلامها وفهمها من قبل الاشخاص المناسبين على النحو المطلوب....وفيما يلى العناصر الثلاثة للتواصل:

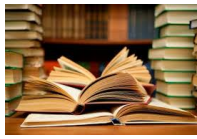
IMPORTANCE
of
COMMUNICATION
in
MANAGEMENT

1. وضع خطة ادارة التواصل : لانشاء خطة ادارة تواصل فعالة .
يجب ان نفهم تكنولوجيا الاتصالات واساليبها ونماذجها..
وان نأخذ فى الاعتبار العمليات الاجراءات المعمول بها فى المؤسسة
2. ادارة التواصل : سيحتاج العديد من المعنيين الى معلومات حول
المشروع..والتي يجب ان يتم تلبيتها ...وفقا لخطة ادارة التواصل...
3. متابعة التواصل : يقوم مدير المشروع بتقييم الطريقه التى تسير بها
الاتصالات لضمان تدفق المعلومات بالطريقة الصحيحة الى الاشخاص
المناسبين وفى الوقت المناسب..

لمزيد من المعلومات. يمكنكم مشاهدة الفيديو.

https://www.youtube.com/watch?v=NmHhtlesIjA&list=PLtEn5ploep0l_0O9H_YXKSHmHVEICl5Z&index=20&t=0s





صورة



فيديو



معلومة



ادارة مخاطر المشروع.. وهى تشمل عمليات تنفيذ التخطيط لادارة المخاطر وتحديدتها وتحليلها والتخطيط للاستجابة لها.. وتشمل اهداف ادارة مخاطر المشروع زيادة احتمالات و آثار الاحداث الايجابية وتقليل احتمالات و آثار الاحداث السلبية... ويتم ذلك من خلال ٦ عمليات فرعية هم :



١. وضع خطه ادارة المخاطر... وهى عملية تحديد الطريقة التى يتم من خلالها تطبيق أنشطة ادارة المخاطر

٢. تحديد المخاطر... وهى عملية تحديد المخاطر التى قد تؤثر على المشروع

٣. اجراء التحليل النوعى لأحداث. من خلال اخضاع المخاطر حسب اولوياتها لمزيد من التحليل

٤. اجراء التحليل الكمى للمخاطر.. هى القيام بتحليل عددى لتاثير المخاطر التى تم الكشف عنها
٥. وضع خطة الاستجابة للمخاطر..

٦. متابعة المخاطر... وهى عملية تنفيذ خطط لمواجهة المخاطر
لمزيد من المعلومات يمكنكم مشاهدة الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=RdaewrCUQ-g&list=PLtEn5ploep0l_0O9H_YXKSHmHVEICl5Z&index=5&t=0s



صورة



فيديو



معلومة

معلومة



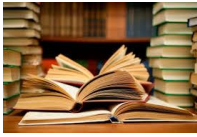
ادارة التوريد للمشروع... والتي تشمل عمليات الشراء والحصول على المنتجات والخدمات والنتائج الضرورية من خارج فريق المشروع.. وعلاقة التعاقد القانوني تأخذ احد الشكليات... اما ان تكون سعرا او سداد التكلفة وفق التكلفة الفعلية ويضاف اليها قيمة الفائدة.. وتتم عملية ادارة التوريدات بابع عمليات فرعية:



١. عملية تخطيط ادارة التوريدات... وتتضمن خطة ادارة التوريد الكثير من التفاصيل
 ٢. مرحلة التنفيذ.. وهي عملية اجراء التوريد
 ٣. مرحلة المراقبة والتحكم في التوريد.
 ٤. مرحلة إغلاق التوريد... من خلال التأكد من اكمال كافة متطلبات التوريد واغلاق العملية بشكل رسمي.
- لمزيد من المعلومات يمكنكم مشاهدة الفيديو

[https://www.youtube.com/watch?v=W-](https://www.youtube.com/watch?v=W-F7NNFB8Zs&list=PLtEn5ploepO1_0O9H_YXKSHmHVEICl5Z&index=13&t=0s)

[F7NNFB8Zs&list=PLtEn5ploepO1_0O9H_YXKSHmHVEICl5Z&index=13&t=0s](https://www.youtube.com/watch?v=W-F7NNFB8Zs&list=PLtEn5ploepO1_0O9H_YXKSHmHVEICl5Z&index=13&t=0s)



صورة



فيديو



معلومة

معلومة

سادسا : (إنتاج بلا فقد) Lean Manufacturing





صورة



فيديو



معلومة

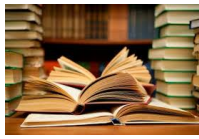


NO. 46

نبدء بموضوع جديد Lean manufacturing ... وقد ظهر لهذا المصطلح اكثر من ترجمة ... اولها الانتاج الهزيل ترجمة حرفية غير موفقة. .. ثم بعدها ... الانتاج الرشيق... لا تعطى نفس الدلالة وبعدها مسمى اخر "نظام تقليل الفاقد" ... وهى ترجمة لمفهوم المصطلح ... وليست ترجمة للمصطلح .. ويوجد مسمى آخر ... يستخدم فى دول الخليج ... التصنيع النقى الخالى من الهدر..... وفى النهاية الان يتم تسميتها "اللين" بالضبط كما يتم استخدام مصطلح "Halal" ولم يترجم .

كلمة lean يستخدمها الجزار بمعنى "تشفية" اللحم اى التخلص من العظم والدهون ... فيما يلى مثال يوضح المعنى بشكل افضل نفرض انك ذهبت للمول لشراء قطعة لحم وزنها ٢ كيلو.... يزن الجزار قطعة ٢ كيلو بالضبط... ثم يبدء فى عمل lean ... يستخرج منها دهون تعادل ... مثلاً... ربع كيلو ويعطيك اثنين كيلو الا ربع ... وسعر اللحمه ١٦٠ جنيه يبقى حضرتك عندك خسارة تعادل ٤٠ جنيه..

الحاله الثانية :نفرض انك اعطيت الجزار ١٠ جنيه قبل ما يقطع قطعة اللحم ... القصة تختلف ... سوف ياخذ قطعة لحم اكبر من الاثنين كيلو ويبدأ فى عمل lean... ثم يزن لك الاثنين كيلو صافى... انت كده لم تخسر فى الوزن ... لكنك خسرت ١٠ جنيه بقشيش ... فى هذه الحاله تم تقليل الخسارة من ٤٠ جنيه الى ١٠ جنيه ... هذا بالضبط ما يتم فى ال lean ... هو تقليل الفقد ... (دون الدخول فى ان هذا التصرف حلال أو حرام) وسوف يتم التحدث فى ذلك بشكل تفصيلي..



صورة



فيديو



معلومة



NO. 46 (continue)

Lean manufacturing: هي وسيلة منهجية للتقليل من الفقد..الذى يمكن ان يسبب مشاكل داخل عملية التصنيع دون التضحية بالإنتاجية أو الجودة ...وقد تم تحديدها فى سبع مصادر:



١. العيوب التى تتطلب إعادة التصنيع

٢. وقت الانتظار

٣. النقل والصيانة غير الضرورية

٤. خطوات المعالجة غير الضرورية

٥. زيادة المخزون

٦. التنقل العبثى (تحريك لا لزوم له للمواد او للاشخاص)

٧. فرط الانتاج Over production

وسوف يتم زيادة هذا الرقم إلى ٩ مصادر بعد إضافة بندين جدد ظهوروا لاحقا

يوجد ٢ فيديو ...الاول باللغة العربية ..والثانى بالانجليزىه للتعرف على الفوائد السبعة بشكل موجز

<https://www.youtube.com/watch?v=8u9jrcRMDEI>

https://www.youtube.com/watch?v=Txt_I5dKgtk



صورة



فيديو



معلومة

معلومة

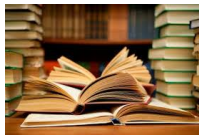


تظهر أهمية (اللين) في التعرف على الفقد والقيمة المضافة.. وذلك من خلال تحليل كل أنشطة التصنيع... والتي سوف تنقسم الى:

١. أنشطة لها قيمة مضافة للعميل يجب التركيز عليها
٢. أنشطة ضرورية وليس لها قيمة مضافة للعميل يجب خفض مواردها والفاقد فيها الى اقل قدر ممكن
٣. أنشطة غير ضرورية وليس لها قيمة مضافة للعميل يجب التخلص منها كلما امكن ذلك

ويهدف استخدام (اللين) الى تحقيق :

١. الوصول بنسبة الفاقد الى الصفر في كل المجالات .. الاعطال...زمن التأخير ... عدد المعيب...حجم المخزون....
٢. خفض زمن التوريد وسرعة الاستجابة لطلبات العميل
٣. زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة. وتعظيم الربحية
٤. تعظيم القدرة التنافسية والسعى لبناء قدرات تنافسية جديدة



صورة



فيديو



معلومة



NO. 47 (continue)

ويقوم فكر (اللين) على تغيير مؤسسى يشمل العديد من الاليات والتقنيات التى تساعد فى جعل الانشطة بسيطة .. سريعة .. انسيابية مثل:



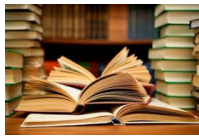
١. تحسين موقع العمل
٢. تحسين مناخ العمل النفسى
٣. تطبيق نظم العمل الجماعى
٤. الصيانة الانتاجية الشاملة
٥. بناء الجودة عند المنبع

لمزيد من التفاصيليمكنكم مشاهدة ٢ فيديو....الفيديو الأول :

https://www.youtube.com/watch?v=ZaUWr4EsEB4&list=PLjrNUXjAxg1iMOPq-DCQfZJEM5PlD9e3_&index=25

ثم بعد ذلك اضاف Skills .. كاحد مصادر الفقد واصبحت الكلمة بعد اضافته S : STIM WOODS
اما الفيديو الثانى فيتحدث عن القيمة المضافة والقيمة الغير مضافة

<https://www.youtube.com/watch?v=SU01D-jTZcE>



صورة



فيديو



معلومة

معلومة

Info NO. 48

نتذكر فى المعلومة رقم ٦ ٤ تم تحديد مصادر الفقد ب ٧ مصادر.....طبقا لاختصار TIM WOOD
..وقد تم اضافة مصدر ثامن فى المعلومة رقم ٧ ٤ Skill وبذلك تحول الاختصار الى TIM WOODS
... وبعدها تم اضافة مصدر تاسع للفقد وهو Re-prioritization ... إعادة ترتيب الأولويات ... وربما فى
القريب العاجل قد نرى مصادر اخرى

المصدر الاول : الفقد فى النقل Transportation

فى المصانع التقليدية فان الخامات والمنتجات نصف المصنعة
والمصنعة يتم نقلها لمسافات طويلة... هذا النقل يعنى
الاحتياج لادوات ومعدات كثيرة لعمليات النقل..وكذلك زيادة
اوقات للنقل ... ويعنى ذلك ايضا زيادة الحاجة لمخزون كبير
يكفى لنقل الشحنات الجديدة ... كما يمكن ان تؤدى الحركة

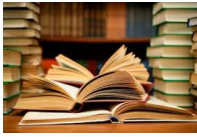
المفرطة للمواد الى تلف المنتج. وتقوم الشركات التى تطبق انظمة ال Lean باعادة تنظيم موقع العمل
واسلوب العمل بحيث تقل مسافات النقل كثيرا وبالتالي تقل الفواقد المترتبة على عمليات النقل....وتتضمن
بعض الإجراءات تطوير خط الانتاج على شكل حرف U...لمزيد من المعلومات يمكنكم مشاهدة الفيديو

<https://www.youtube.com/watch?v=VBsOggicBU0>

Transportation Waste of Lean Manufacturing



nikunjboraniya.com



صورة



فيديو



معلومة

معلومة



NO. 49

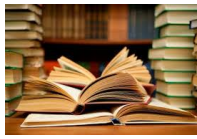
المصدر الثاني للفقد...المخزون Inventory

قد يظن البعض ان الفقد هنا مرتبط باداء ادارة اللوجيستيك ..بما فيها من عمليات الشراء والتخزين ...ولكن الموضوع يتعدى ذلك ...فهو سبب لكثير من المشاكل ...فى العملية الانتاجية.. فوجود زيادة فى التخزين ...قد يؤدى الى التغاضى عن الجودة ومشاكل فى المعدات...تلف المنتج...زياده راس المال الغير فعال...بسبب شراء زائد... وغير مبرر ...انتاج منتجات تزيد عن احتياجات العملاء ..وبالتالى تكثر الاجتماعات...والاتصالات... والتقارير...واعادة الجدولة الخفهى ليست مجرد تكاليف تخزين ... لمزيد من المعومات يمكنكم مشاهدة الفيديو

<https://www.youtube.com/watch?v=DgUI4>

[KnoVII](#)





صورة



فيديو



معلومة

معلومة



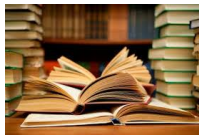
المصدر الثالث للفقد... الحركة Motion

ويجب ان نفرق بين الحركة ... والنقل ... الحركة هي حركة الاشخاص ... اما النقل ... هي نقل الاشياء ... كم من الدقائق والساعات تضع اثناء حركة العمال من مكان لآخر للقيام باعه فائدة منها .. ويمكن الاستغناء عنها...؟ هذا النظام لا يهتم بان العامل مشغول طول الوقت ولكن ينظر الى كونه مشغولا بامور تضيف قيمة للمنتج ... فعندما يبحث العامل عن اداة التشغيل لعدة دقائق ... او يبحث فنى الصيانة عن مفك او مفتاح ... او يبحث عن الملفات .. فان هذا وقت ضائع ... فلو كانت هذه الاشياء مرتبة وواضحة وقريبة لما احتاج هذه الدقائق للبحث عنها.. ان استخدام 5S... قد

يساعد كثيرا فى تقليل الفقد الناتج من الحركة.... لمزيد من المعرفة حول هذا النمط من انواع الفقد... اترككم لمشاهدة الفيديو

<https://www.youtube.com/watch?v=QiuowCXAXeY>





صورة



فيديو



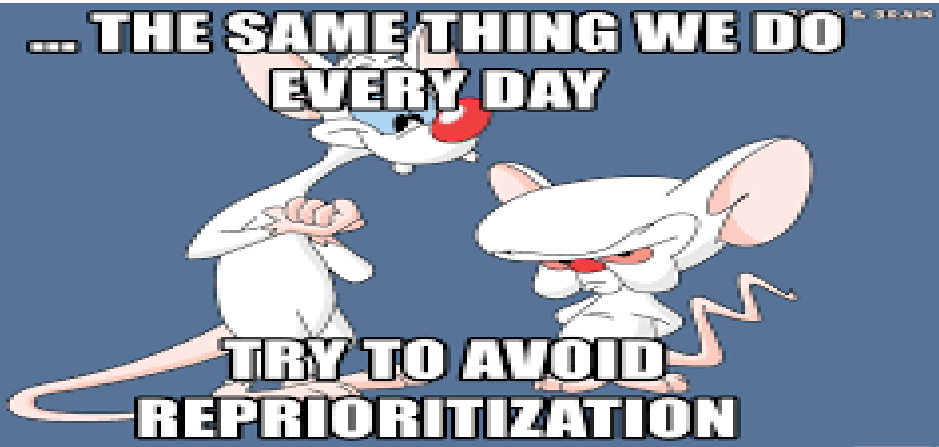
معلومة



المصدر الرابع للفقءاعاءة ترتيب الاولويات. Re-prioritization

يؤدى هذا المصدر الى فقء جزء من الاموال والموارد والانشطة فى الترتيب السابق....واعاءة الصرف وتوفير موارد وعمل انشطة جديده فى الترتيبات الجديدة...وبنفس المفهوم الغاء قرارات سابقة واجتماعات تحضيرية وتعليمات تم اصدارها لتحل محلها قرارات واجتماعات جديده للاولويات الجديدة..الغاءتخطيط سابق بكل تبعياته ويحل محله تخطيط جديد....بالضبط كما لو تم العوءة مرة اخرى لنقطة البدايه.....
لتفاصيل اخرى ...ايمكنكم مشاهءة الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=3lOwtzEqY_M





صورة



فيديو



معلومة



©2014 Creative Safety Supply

المصدر الخامس للفقد... اوقات الانتظار Waiting ... وهى
اوقات ضائعة... ان ثقافة تقليل الفاقد تهتم بتقليل اوقات الانتظار
التي تمر بها الخامات والمنتجات النصف مصنعة... كما يوجد
اوقات اخرى ضائعة فى انتظار توقيعات المديرين... انتظار
وصول بريد الكترونى .. انتظار مراجعة ملفات ... اجتماعات غير
فعالة... انتظار تحميل برامج على الحاسب الالى... انتظار تعليمات
لبداء التصنيع... عدم امتلاك معدات كافية...
وللتخلص من اوقات الانتظار يمكن تصميم العمليات بشكل يسمح
باستمرار عمليات التدفق دون توقف... وتطوير اداء العمال حتى
يتمكنوا من ضبط متطلبات العمل وتجنب اى انتظار.... وضياح
الوقت... لمزيد من المعلومات يمكنكم مشاهدة الفيديو

<https://www.youtube.com/watch?v=ZrmknSyz9K>

U



صورة



فيديو



معلومة

Info NO. 53

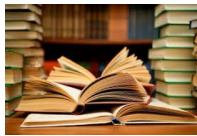
المصدر السادس للفقد...زيادة الانتاج Over production...

يحدث الانتاج الزائد عند تصنيع منتج قبل ان يطلب...يؤدى ذلك الى ارتفاع تكاليف التخزين ... كما قد يؤدى الانتاج الزائد للمنتج الى احتمال تجاوز المنتج احتياجات العميل .. وللانتاج الزائد اسباب تتعلق بسلوك المديرين ..مثلا الاعتقاد بان ايقاف المعدات هو اهمال....الحرص على زيادة الانتاج لكى يزيد المقابل المادى ...الحرص على الانتاج بدفعات كبيره اعتقادا بان ذلك سيققل التكلفة....صعوبة تقدير الاثار السلبية للإنتاج الزائد..... كل ذلك يمثل فقدا لا فائدة منه ...يمكنكم ايضا التعرف على معلومات اخرى من خلال مشاهدة الفيديو....

<https://www.youtube.com/watch?v=rhKDcUOhxY>

M





صورة



فيديو



معلومة



NO. 54

المصدر السابع للفقء...الافراط فى المعالجة Over processing

تشير المعالجة الزائدة الى القيام بمزيد من العمل...او اضافة المزيد من المكونات...او وجود خطوات فى منتج او خدمة اكثر مما يتطلب العمل فى التصنيع..يمكن ان يشمل ذلك استخدام معدات عالية الدقة اكثر مما ينبغى..استخدام مكونات ذات قدرات تتجاوز ما هو مطلوب...اجراء تحليل اكثر من اللازم..الافراط فى ضبط مكون بعد تثبيته بالفعل...انشاء تقارير اكثر تفصيلا مما هو مطلوب...اتخاذ خطوات غير ضرورية فى عملية الشراء....طلب توقيعات غير ضرورية على مستند...ادخال مزدوج للبيانات...اصدار نماذج اكثر مما هو مطلوب...احدى الطرق البسيطة لمواجهة الافراط فى المعالجة هى فهم متطلبات العمل من وجهة نظر العميل...يمكنكم مشاهدة الفيديو لمزيد من المعلومات.

<https://www.youtube.com/watch?v= HlwzMnDCHM>





صورة



وفديو



معلومة



المصدر الثامن من الفقدالمنتج المعيب .. Defect product.

...عندما يتم انتاج منتج معيب. فان هذا يعنى اما اعادة تشغيل او اهلاكه (التخلص منه)...وهذا يعنى ضياع وقت فى تشغيل منتج معيب ...واعادة وقت فى اعادة التشغيل...وضياع قيمة المواد...واطالة الوقت اللازم لتلبية طلبات العملاء....هذا يعنى ايضا وجود حاجة لعدد كبير من العمالة التى تفحص المنتج النهائى بعد انتاجة....كل هذه الفوائد غير مقبولة فى نظام تقليل الفاقد.

وفيما يلى اربعة إجراءات لتقليل العيوب:

١- البحث عن الخلل الاكثر شيوعا والتركيز عليه

٢- يتم تصميم عملية لاكتشاف العيوب...

٣- اعادة تصميم العملية بحيث لا تؤدي الى وجود عيوب

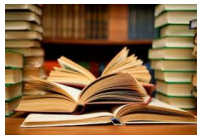
٤- استخدم اسلوب توحيد العمل لضمان عملية تصنيع

متسقة خالية من العيوب

يتم التعرف على المزيد من المعلومات من خلال الفيديو

<https://www.youtube.com/watch?v=MjQ2LBg2pFw>





صورة



فيديو



معلومة

معلومة



Non-Utilized Talent

Underutilizing people's
talents, skills, &
knowledge.

المصدر التاسع للفقد.. المهارات.. Skills.. وهي اهدار
الموارد البشرية.... هدر للموهبة البشرية الغير مستخدمة..
هدر الابداع.... ان وضع الموظفين فى وظائف دون مهاراتهم
ومؤهلاتهم فى التصنيع هو شكل من اشكال الهدر.....
يجب ان تدرك الادارة انه من الصعب تحسين العمليات...دون
اشراك الموظفين...لان هناك حقيقة.... لا يجب التغافل عنها
...ان الاشخاص الذين يقومون بالعمل هم الاشخاص الاكثر
قدرة على تحديد المشكلات وتطويرها .
لمزيد من المعلومات اترككم لمشاهدة الفيديو....

<https://www.youtube.com/watch?v=KBX-dmeYXMY>

فى نهاية موضوع Lean Manufacturing نجد أن بعض الفيديوهات أشارت إلى أنهم ٧ ... وأخرى أشارت إلى أنهم ٨ ... وأخرى أشارت إلى أنهم ٩.... والباقية ستأتى